

HANDOFF G3 (หลังคา / ฝ้า-ผนัง) — สั่งแก้ HTML

เป้า: ให้ใบเสนอราคากลุ่ม G3 "ออกมาเหมือนใบจริง" · ไฟล์เป้าหมาย `public/calculator/index.html` · 10 มิ.ย. 2026 · อ้างอิงผลทดสอบ render จริง (jsdom) + breakdown ราคา + ใบจริง 15 ใบ (มี G3 จริง 8 ใบ)

กฎก่อนแก้: ① หลังแก้ทุกครั้ง รัน `node test/quote-fidelity.mjs` ต้อง PASS (กัน regression) · ② ราคา (calc) ถูกหมดแล้ว — ห้ามแตะสูตรราคา ปัญหาเกือบทั้งหมดอยู่ที่ "ข้อความทิ้งใบ (genQuote)" ไม่ใช่ราคา · ③ เลขบรรทัดอ้างอิง snapshot 10 มิ.ย. — ถ้าเลื่อน ให้ค้นด้วย code anchor ที่ให้

● ขอบเขตรอบนี้ (แก้ได้ทันที): FIX-1 ถึง FIX-7 — ข้อมูล + code before/after ครบ ทำได้เลย · || FIX-8 / FIX-9 / FIX-10 = พักไว้ (Phase 2) รอราคา/มิติพื้นที่ ยังไม่ต้องแก้รอบนี้ (อยู่ท้ายเอกสาร)

สรุปจุดแก้ทั้งหมด (เรียงความสำคัญ)

ID	ปัญหา	หลักฐาน (ใบจริง)	P	จุดแก้
FIX-1	ของเสริมหลังคา 10 รายการ คิดเงินแต่ไม่ลงใบ	"เสาแผง จำนวน 2 ต้น", "ซอสน์โลปคอมโพสิต", "โซ่รางน้ำ 2 เส้น"	P1	genQuote L3341-3351
FIX-2	แปเดี่ยว ไม่ลงใบ	"ยื่นปลาย (แปเดี่ยว)"	P1	L3317
FIX-3	ปลายปล่อย เียบ + ขาดคำ "ยื่นปลาย"	"ยื่นปลาย / ปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ"	P2	L3318-3351
FIX-4	ลามิเนต ขาดฟิล์ม/หนา/ไวท์ไวด์	"ลามิเนตใส ฟิล์มกันร้อน หนา 4+4 มม."	P2	+option · L3338
FIX-5	เมทัลชีท + ซินโคไลท์ ขาดสี (+ชื่อรุ่นไม่ตรง)	"เมทัลชีท PU สีน้ำตาล", "ซินโคไลท์ NT-332 สี Light Grey"	P2	+option L2358
FIX-6	"(ไร้สนิม)" หายจากโครงเหล็กชุบหลังคา	"โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)"	P3	L3315
FIX-7	วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา — ระบบไม่มี	"วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว"	P3	+option
FIX-8	ความหนา ISOWALL/สมาร์ทบอร์ด ไม่กระทบราคา	ISOWALL 10ซม / สมาร์ท 12-20มม	พัก	รอรราคา
FIX-9	โครงเหล็กชุบ (ทุกหมวด) ราคาเท่าอู	—	พัก	รอรราคา
FIX-10	ฝ้าเนียง / เมทัล-ซินโค หลังคาเลื่อน / หลังคาผสม 2 วัสดุ / ขนาดในหัวข้อ	(ดูท้าย — ถามพื้นที่)	พัก	—

ภาพรวม: G3 มี 24 product · ฝ้า/ผนัง 6 ตัว สะอาด (ไม่มี P1) · P1 ทั้งหมดอยู่ที่หลังคา (FIX-1, FIX-2) · ราคาทุกตัวคิดถูกต้องตามสูตร (ตรวจมือ + breakdown แล้ว)

FIX-1 (P1) — ของเสริมหลังคาคิดเงินแต่ไม่ลงใบ

P1 ของเสริม 10 รายการ: เสาแผง · เสา 4"x8" · คานเหล็กถัก · รางน้ำเสริม · โซ่รางน้ำ · ปิดปลายกันน้ำ · ครอบท่อ PVC · ซอสน์โลป · ปิดซอสนราง · ครอบคาน

อาการ (verify ด้วย render):
ไว้นิล 4×3 ม. ใส่ของเสริม → ราคา **72,000 → 116,000~124,000** แต่ "รายละเอียดงาน" ในใบ **ไม่มีบรรทัดของเสริมเลย** · breakdown (วิธีคิด) โซ่ "เสาแผง 2 ต้น", "ซอสน์โลป 17,150~19,600", "โซ่รางน้ำ 6,000" — เก็บเงินลูกค้าแต่ใบไม่บอกทำอะไร

ใบจริงเขียน (verbatim):
"เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น" (ธนบัตร) · "ซอสน์โลปหลังคาด้วยคอมโพสิต / แผ่นคอมโพสิตสโลปหลังคา สีดำ" (นก) · "โซ่รางน้ำ ลายดอกทิวลิป สีน้ำตาล จำนวน 2 เส้น" (นก)

Root cause:
calc L1421 คิดเงิน + push msgs ของเสริมครบแล้ว (gr/br/pp/p4/ch/ev/pv/hs/gc/bc) · แต่ genQuote ที่สร้าง `_rfExtra ( L3341-3343 )` ใส่แค่ `rfplate / rfpull` (ของฟรี) + `slide` — **ไม่ดึงของเสริมที่คิดเงินลงใบ** (inversion: ของฟรีลงใบ ของคิดเงินไม่ลง)

วิธีแก้ — เพิ่มใน genQuote หลังบรรทัด 3343 (ก่อน slide L3345) ให้ mirror เงื่อนไข calc L1421:

```
// ของเสริมหลังคา (คิดเงินใน calc L1421 แล้ว — ต้องลงใบด้วย · ใช้ค่าตามใบจริง)
const _n=(v)=>parseInt(_os[v])||0, _f=(v)=>parseFloat(_os[v])||0;
if(_n('rfpolep')>0) _rfExtra += '\nเสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน '+_n('rfpolep')+' ต้น';
if(_n('rfpole4')>0) _rfExtra += '\nเสา 4"x8" จำนวน '+_n('rfpole4')+' ต้น';
if(_f('rfbeam')>0 && _f('rfbeamlen')>0) _rfExtra += '\nคานเหล็กถัก';
if(_f('rfgut')>0 && _f('rfgutlen')>0) _rfExtra += '\nรางน้ำอลูมิเนียม'; // หรือสแตน ตามเรด
if(_n('rfchain')>0) _rfExtra += '\nโซ่รางน้ำ ลายดอกทิวลิป จำนวน '+_n('rfchain')+' เส้น';
if(_f('rfeave')>0) _rfExtra += '\nปิดปลายกันน้ำ';
if(_f('rfpvc')>0) _rfExtra += '\nครอบท่อ PVC';
if(_os.rfhs==='comp' || _os.rfhs==='smart') _rfExtra += '\nซอสน์โลปหลังคาด้วย'+(_os.rfhs==='comp'? 'คอมโพสิต': 'สมาร์ทบอร์ด');
if((_f('rfgcw')+_f('rfgch'))>0 && _f('rfgcl')>0) _rfExtra += '\nปิดซอสนราง';
if(_f('rfbcw')>0 && _f('rfbc1')>0) _rfExtra += '\nครอบคาน';
```

หมายเหตุ:
เพลทเหล็กล่าง+เหล็กตั้ง (ฟรี) ลงใบอยู่แล้ว **อย่าลบ** · เช็คว่ากับพื้นที่: รวม 2 บรรทัดเป็น "เสริมเพลทเหล็กรับล่างและเหล็กตั้งด้านบน" (ค่าใบจริง) ใหม่

FIX-2 (P1) — แปลเดี่ยว ไม่ลงใบ

P1 เลือกแปลเดี่ยว → ใบไม่เขียน (เขียนเฉพาะแปล)

ใบจริง:

"หลังคาไวนิล ยื่นปลาย (แปลเดี่ยว)" / "(แปล)" — ระบุทุกครั้ง

โค้ดปัจจุบัน **L3317** :

```
const _battenSuffix = _rfbatten === 'แปล' ? ' (แปล)' : '';
```

แก้เป็น (ออกทั้งเดี่ยว/คู่):

```
const _battenSuffix = _rfbatten ? ' (+_rfbatten+)' : '';
```

FIX-3 (P2) — ปลายปล่อยเรียบ + ขาดคำ "ยื่นปลาย"

P2 เมื่อ `rfend==='ปล่อย'` ใบไม่เขียนอะไรเรื่องชายคา

ใบจริง:

"หลังคา... ยื่นปลาย (แปล...) โครง... ปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ" — มีทั้ง "ยื่นปลาย" และ "ปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ"

วิธีแก้:

ใน `genQuote roof block` เพิ่ม branch เมื่อ `_rfend==='ปล่อย'` ใส่บรรทัด `'\nปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ'` (คู่กับ `FIX-1 _rfExtra` หรือก่อน `assembly L3351`) · และพิจารณาเติมคำ "ยื่นปลาย" ในบรรทัดงาน/หัวข้อ

เช็คซ้ำ:

"ยื่นปลาย" ควรอยู่บรรทัดงาน (header) หรือ detail — ดูตำแหน่งกับพื้น

FIX-4 (P2) — หลังคากระจกลามิเนต ขาดฟิล์ม/ความหนา/ไวนิลไวนิล

P2 ระบบลงแค่ "หลังคากระจกลามิเนต" เปล่า ๆ

ใบจริง (ทุกใบของชาลิต/หญิง):

"หลังคากระจกนิรภัยลามิเนต" · "หลังคากระจกลามิเนตใส ฟิล์มกันร้อน หนา 4+4 มม." (มี ฟิล์มใส/เขียว/กันร้อน) · โครง "อลูมิเนียมลายไม้สีไวท์ไวด์"

Root cause:

`roof_laminate` ไม่มี option ฟิล์ม/หนา · head (`L3338-3339`) = ชื่อ product ตรง ๆ

วิธีแก้:

เพิ่ม option เฉพาะ `roof_laminate` (ใน option builder `roof L2358 block`): `.o-lamfilm` (ใส / เขียว / กันร้อน) + `.o-lamthick` (4+4 / 5+5) · readItem เก็บลง `optSel` · `genQuote head`: "หลังคากระจกลามิเนต(ใส) ฟิล์ม(...) หนา {4+4} มม." · (สี/ไวท์ไวด์ ใช้ระบบสีอูเดม — เลือก "ลายไม้ไวท์ไวด์" ได้อยู่แล้ว)

FIX-5 (P2) — เมทัลชีท + ชินโคไลท์ ขาดสี (+ ชื่อรุ่นไม่ตรงใบจริง)

P2 `imp7-14` (เมทัลชีท 8) + `imp15-20` (ชินโคไลท์ 6) ไม่มีช่องสีเลย

ใบจริง:

เมทัลชีท: "เมทัลชีท PU หนา 45 มม. สีนํ้าตาล" (ยี่) · ชินโคไลท์: "รุ่น NT-332 สี **Light Grey** หนา 6 มม." (ธนบัตร), "รุ่น HC-N828 สี **Modern Grey**" (ใบเฟรล)

Root cause:

option builder `L2361-2366` สร้าง `.o-roofcolor` เฉพาะ `roof_vinyl/delight/polyton` (เงื่อนไข `if(p.id==='...')`) — `imp` ไม่เข้า · `genQuote head` ไม่มี `_rfColor` สำหรับ `imp`

วิธีแก้:

เพิ่ม branch `else if(p.id.startsWith('imp'))` ใน option builder สร้าง `.o-roofcolor` (ลิสต์สีเมทัล/ชินโคไลท์ขายจริง) → readItem มี `rfcolor` อยู่แล้ว → head แสดงสี

FIX-5 ทำได้ออนนี้ (ใส่ข้อมูลเท่าที่มี): เพิ่มโครง `.o-roofcolor` ให้ `imp` ได้เลย · starter list สีเท่าที่เจอในใบจริง: เมทัลชีท "สีนํ้าตาล" · ชินโคไลท์ "Light Grey", "Modern Grey" (พื้นเดิมทีหลังได้) · เช็ดซ้ายภายหลัง (ไม่ล็อกรอบนี้): ① ชื่อรุ่นในระบบ (ชินโค: Heat Cut/Superior/Nature/Shade/Prime/Grang · เมทัล: 1"/2" ห้อง PVC/เหล็ก/พอยส์ EPS/PU) ไม่ตรงรหัสใบจริง (ชินโค NT-332/HC-N828 · เมทัล PU 45 มม.) — ต้องยืนยันว่ารุ่นไหนขายจริง/แมปกันยัง ② ลิสต์สีที่ขายจริงต่อรุ่น

FIX-6, FIX-7 (P3) — wording เก็บตก

P3 **FIX-6: "(ไร้สนิม)"** หายจากโครงเหล็กชุบหลังคา

ผนัง/ฝ้า ออก "โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)" ถูก · แต่หลังคา (L3315) ออกแค่ "โครงเหล็กชุบซิงค์"

```
// L3315 ปัจจุบัน
const _frameTxt = _rfframe === 'โครงเหล็กชุบซิงค์' ? 'โครงเหล็กชุบซิงค์' : (...);
// แก้เป็น
... ? 'โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)' : (...);
```

P3 **FIX-7: วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา**

ใบจริง (หญิง): "วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว" — ระบบไม่มี option/ไม่ลงใบ · เพิ่ม checkbox/สี option ในของเสริมหลังคา (เช็คซ้ำว่าใช้บ่อยไหม)

Phase 2 — พักไว้ (ยังไม่แก้รอบนี้ · รอราคา/มติพื้นที่)

FIX-8 ความหนาไม้กระทบบราคา: ISOWALL 5/7.5/10 ซม. = ราคาเท่ากัน · สมาร์ทบอร์ด 12/20 มม. = เท่ากัน → ถ้าต้นทุนต่างจริง ต้องเพิ่ม rate ต่อความหนา (calc L452 ISOWALL คิดตามพื้นที่อย่างเดียว · smartthick เป็น detail-only) — **รอราคาต่อความหนา**

FIX-9 โครงเหล็กชุบ ราคาเหมา: หลังคา/ฝ้า/ผนัง · มี comment ในโค้ด "รอเช็คราคาลง" — **รอราคาซัพพลายเออร์**

FIX-10 อื่น ๆ: ① ฝ้าเฉียง ควรคิดเพิ่มไหม (ตอนนี้อยู่แต่ไม่บวกเงิน · นกมี OPTION ฝ้าฉาบ 3.26×1.52=+10,000) ② เมทัลชีท/ซินโครไลท์ ควรทำหลังคาเลื่อนได้ไหม (ตอนนี้ทำไม่ได้ — ไม่มี optSlide) ③ หลังคาผสม 2 วัสดุในจุดเดียว ("ไวนิลต่อปลายลามิเนต" — หญิง) ระบบยังทำ 1 รายการ=1 วัสดุ ④ ขนาด ก×ย ในหัวข้อหลังคา — ใบจริงไม่ใส่ (ขาย "1 ชุด") จะตัดออกหรือเก็บเป็น reference ⑤ รหัสสีโพลีตันเรียงสลับ: ระบบ "Opal 103 สีขาวขุ่น (แสงผ่าน 20%)" ↔ ใบจริง "สีขาวขุ่น (Opal 103)" + ตัด (แสงผ่าน%) ออกจากใบใหม่

สิ่งที่ "ถูกแล้ว" — อย่าแก้

หมวด	ยืนยันตรงใบจริง
ผนังสมาร์ทบอร์ด	"แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม. พร้อมทาสีรองพื้นสีขาว" + "ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3"" + "โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)" — ตรงคุณสัจฉินต์เป๊ะ
ISOWALL	"แผ่น ISOWALL หนา 10 ซม. (สี)" — ตรงคุณยี่
ฝ้าฉาบเรียบ	"ฝ้าฉาบเรียบ พร้อมทาสีขาว" + "ฝ้าเฉียงตามแนวหลังคา" — ตรง
โพลีตัน สี+รหัส	"Opal 103 สีขาวขุ่น" — รหัสถูก (แค่ลำดับค่า ดู FIX-10)
รางน้ำ ท่อ/โซ่	ท่อ+สี / โซ่+ลาย+สี + ตะแกรงกันใบไม้ + ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" — ลงใบถูกทุก product (รวม imp)
หลังคาเลื่อน (ตระกูล optSlide)	"ระบบหลังคาเลื่อน N บาน (มอเตอร์ N ตัว)" + ราคา ถูก
ฉนวน +600/ตร.ม.	calc L1408 ถูก + ลงใบ "ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3"" ถูก
ราคาทุก product	bucket/crates/roundUp/min — ตรวจมือเทียบสูตรครบ ตรงหมด

เช็คลิสต์ปิดงาน (สำหรับเซกที่แก้)

- ☐ FIX-1 ของเสริมลงใบครบ 10 รายการ (render ทดสอบ: ไวนิล+เสาแผง 2+ช้อนสโโลป → ใบต้องมีบรรทัด)
- ☐ FIX-2 แปลงลงใบ "(แปลย)"
- ☐ FIX-3 ปลอยปลาย ลงใบ "ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ" + "ยื่นปลาย"
- ☐ FIX-4 ลามิเนต ฟิล์ม+หนา 4+4 ลงใบ (รอ option)
- ☐ FIX-5 เมทัล/ซินโคร สีสองใบ (รอพื้นที่ยืนยันรุ่น+ลิสต์สี)
- ☐ FIX-6 หลังคาเหล็กชุบ "(ไร้สนิม)"
- ☐ FIX-7 วัสดุปิดรอยต่อ (ถ้าพื้นที่ยืนยัน)
- ☐ (Phase 2 — ข้ามรอบนี้) FIX-8/9/10 รอราคา/มติพื้นที่
- ☐ รัน `node test/quote-fidelity.mjs` = PASS
- ☐ render ใบ G3 อีกครั้งเทียบ verbatim ใบจริง (ธนบัตร/นก/หญิง/ยี่/สุจินต์)